HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 1

BÁO CÁO TUẦN 3

KHÓA HỌC: THỰC TẬP CƠ SỞ

ĐỀ TÀI: Xây dựng phần mềm Point-of-Sale (POS) hỗ trợ quản lý bán hàng và đối soát lương nhân sự cho mô hình dịch vụ

Students Participated:
B23DCCE060 Nguyễn Minh Tuấn Kiệt

Class: D23CQCE06_B

Hà Nội, 03-2026

TEACHER'S COMMENTS

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Score: **(In words:)**

Hanoi, date month year 20...

Professor

Contents

1 Mục tiêu công việc **3**

2 Chi tiết các hạng mục đã thực hiện **4**

2.1 Thiết lập môi trường và kiến trúc Database 4

2.2 Triển khai Hệ thống Bảo mật Xác thực (Authentication) 4

2.3 Triển khai Hệ thống Phân quyền (Role-Based Access Control - RBAC): . 4

Chapter 1

Mục tiêu công việc

- Khởi tạo cấu trúc thư mục dự án Backend theo chuẩn thiết kế phần mềm (Mô hình MVC hoặc Router-Controller-Service).
- Ánh xạ sơ đồ thực thể liên kết (ERD) thành các bảng vật lý trên hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL.
- Xây dựng hàng rào bảo mật vững chắc, quản lý phiên đăng nhập và phân định rạch ròi quyền hạn giữa Chủ quán (Admin) và Nhân viên (Staff).

Chapter 2

Chi tiết các hạng mục đã thực hiện

2.1 Thiết lập môi trường và kiến trúc Database

- Khởi tạo môi trường ảo (Virtual Environment) để cô lập các thư viện Python. Cài đặt các thư viện lõi như Framework API, thư viện kết nối MySQL.
- Viết script Data Definition Language (DDL) để khởi tạo 3 cụm bảng chính: Quản trị Người dùng, Nghiệp vụ POS và Nhân sự.
- Cấu hình nghiêm ngặt các ràng buộc toàn vẹn dữ liệu (Foreign Keys, Unique constraints) trực tiếp từ Database để tránh rác dữ liệu.

2.2 Triển khai Hệ thống Bảo mật Xác thực (Authentication)

- Tích hợp thư viện bcrypt để băm (hash) mật khẩu của người dùng trước khi lưu vào CSDL, đảm bảo không lưu mật khẩu dạng nguyên bản (plaintext) để phòng ngừa rủi ro rò rỉ dữ liệu.
- Xây dựng API POST /api/v1/auth/login. Khi người dùng đăng nhập hợp lệ, hệ thống sẽ sinh ra một chuỗi JSON Web Token (JWT) có thời hạn (ví dụ: 8 tiếng/ca làm) trả về cho Client.

2.3 Triển khai Hệ thống Phân quyền (Role-Based Access Control - RBAC):

- Viết các Dependency/Middleware để kiểm tra Token ở mọi request gửi lên.
- Áp dụng logic phân quyền: Các API nhạy cảm như POST /api/v1/employees (tạo nhân viên) hay truy xuất báo cáo doanh thu sẽ bị chặn ở cấp độ Middleware nếu Token không mang quyền Admin. Nhân viên thu ngân (Staff) chỉ được cấp quyền gọi các API liên quan đến order và bàn.